参考解答 01—06

01. 在图上圈出 A、$A-\varepsilon$、$A+\varepsilon$ 和 N，再选择。
①ε 表示（　）：A. 项与极限值的允许误差；B. 数列的项数。
②N 表示（　）：A. 数列的极限值；B. 保证后续项满足误差要求的下标界限。
③要保证的是（　）：A. 某一个 $n>N$ 的项；B. 所有 $n>N$ 的项。

①A；②B；③B。N是下标界限，不是极限值。

02. 根据图像选择：
①δ 控制（　）：A. 输入 x 离 x_0 的距离；B. 输出离 A 的距离。
②ε 控制（　）：A. 输入离 x_0 的距离；B. 输出 $f(x)$ 离 A 的距离。
③$0<|x-x_0|<\delta$ 排除了（　）：A. $x=x_0$；B. $f(x)=A$。
④函数在 x_0 处必须有定义吗？答：_____。

①A；②B；③A；④不必。

03. 对 $f(x)=2x$、$x_0=2$、$A=4$：$|f(x)-4|=$_____。若要求误差小于0.1，可取 $\delta=$_____；对任意 $\varepsilon>0$，可取 $\delta=$_____。

$2|x-2|$；0.05；$\dfrac{\varepsilon}{2}$。

04. 对 $f(x)=3x$，当 x 靠近1时，输出靠近_____。要使 $|3x-3|<0.06$，只需 $|x-1|<$_____。

3；0.02。可取 $\delta=0.02$；当 $0<|x-1|<0.02$ 时，$|3x-3|=3|x-1|<0.06$。

05. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$、$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$，且 A,B 都是有限数，填空：
① $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)=$_____；② $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=$_____；
③ $\lim\limits_{n\to\infty}(a_nb_n)=$_____；④当_____时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=$_____。

$A+B$；$A-B$；AB；$B\neq0$；$\dfrac{A}{B}$。

06. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(3-\dfrac{2}{n}+\dfrac{1}{n^2}\right)$。

3。

参考解答 07—12

07. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{n+3}$。

分子、分母同除以 n，得到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+\dfrac{1}{n}}{1+\dfrac{3}{n}}=2$。

08. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2-2n+1}{2n^2+n-4}$。

分子、分母同除以 n^2，得 $\dfrac{3-\dfrac{2}{n}+\dfrac{1}{n^2}}{2+\dfrac{1}{n}-\dfrac{4}{n^2}}\to\dfrac{3}{2}$。

09. 计算 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+1}{x+1}$。

$\dfrac{5}{3}$。

10. 计算 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}$。

对 $x\neq 1$ 约去 $x-1$，得 $\dfrac{x^2-1}{x-1}=x+1$，故极限为 2。

11. 计算 $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$。

有理化得 $\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}$，极限为 $\dfrac{1}{4}$。

12. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}$。

令 $t=3x$，则 $x=\dfrac{t}{3}$，且 $x\to 0$ 时 $t\to 0$。所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}=\lim\limits_{t\to 0}3\dfrac{\sin t}{t}=3$。

参考解答 13—16

13. 在图上用三种颜色标出 $\sin x$、x、$\tan x$ 对应的线段或圆弧。填空：弧长公式为 _____；单位圆中 $r=$ _____、$\theta=$ _____，故弧长为 _____。

$s=r\theta$；$r=1$、$\theta=x$且用弧度，故$s=x$。蓝色为$\sin x$、绿色为弧长x、橙色为$\tan x$。

14. 当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，依次填空：

①由图得 _____ $<$ _____ $<$ _____；

②三者同除以正数 $\sin x$，得到 _____；

③取倒数并整理，得到 _____。

①$\sin x<x<\tan x$；②$1<\dfrac{x}{\sin x}<\dfrac{1}{\cos x}$；③$\cos x<\dfrac{\sin x}{x}<1$。

15. 已知当 $x\to 0$ 时，$\cos x\to$ _____。由两边夹定理，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=$ _____。这里角度单位为 _____。

1；1；弧度。讲义本节末尾的折叠注给出了正负两个方向的完整证明。

16. 半径为 r 的圆，内接正 n 边形面积为 $A_n=\dfrac{nr^2}{2}\sin\dfrac{2\pi}{n}$。依次填空：

①$A_n=\pi r^2\times$ _____；

②当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{2\pi}{n}\to$ _____；

③$S=\lim\limits_{n\to\infty}A_n=$ _____。

①$\dfrac{\sin\left(\dfrac{2\pi}{n}\right)}{\dfrac{2\pi}{n}}$；②$0$；③$\pi r^2$。令 $t_n=\dfrac{2\pi}{n}$，则 $t_n\to 0$，由重要极限可得 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n=\pi r^2$。